Física · modelo 01

Modelo 2027 sobre las convocatorias ordinarias de 2016 y 2017 · Examen modelo sin soluciones

Instrucciones. La prueba consta de cuatro problemas de 2,50 puntos. Los problemas 1 y 2 no tienen opción. En los problemas 3 y 4 debe responderse a una sola de las dos opciones (a o b); si se responde a las dos, se corregirá la primera. Toda respuesta debe partir de la ley o principio aplicable, escrito y aplicado; la deducción de una expresión solo se pide donde el apartado dice «deduce» u «obtén la expresión». El resultado, correcto o incorrecto, de un apartado no influye en la valoración de los restantes. Puede utilizarse calculadora científica; solo pueden usarse los datos de la tabla y de los enunciados.

Tabla de constantes.

Magnitud	Símbolo	Valor
Constante de gravitación universal	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Masa de la Tierra	M_T	$6{,}0 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$
Radio de la Tierra	R_T	6370 km
Velocidad de la luz en el vacío	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$
Constante de Planck	h	$6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$
Carga elemental (valor absoluto de la carga del electrón)	$\lvert q_e\rvert$	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Masa del electrón	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
Masa del protón	m_p	$1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
Masa del neutrón	m_n	1,0087 u
Unidad de masa atómica	u	$1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^2$
Electronvoltio	eV	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$
Constante de Avogadro	N_A	$6{,}02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
Masa atómica del uranio-235	m(U-235)	235,0439 u
Masa atómica del bario-141	m(Ba-141)	140,9144 u
Masa atómica del criptón-92	m(Kr-92)	91,9262 u

Problema 1 · Campo gravitatorio

Problema 1. La Estación Espacial Internacional (ISS), de masa $m = 4{,}2{\cdot}10^5$ kg, describe una órbita aproximadamente circular a una altura media $h = 340$ km sobre la superficie terrestre. Considera la Tierra esférica, de radio R_T y masa M_T (tabla de constantes), y toma el infinito como origen de la energía potencial gravitatoria.

a) Deduce, identificando la fuerza centrípeta con la atracción gravitatoria, la expresión de la velocidad orbital de un satélite en órbita circular, y calcula la velocidad y el periodo de la ISS. *(1,00 puntos)*

b) Calcula el peso de la ISS en su órbita y su energía mecánica, e indica qué significa el signo de esta última para el movimiento del satélite. *(1,00 puntos)*

c) La distancia media Tierra–Luna es $d = 3{,}8 \cdot 10^5$ km. Aplica la tercera ley de Kepler a la ISS y a la Luna para determinar el periodo orbital de la Luna en días, y valora si el resultado es coherente con la duración del mes. *(0,50 puntos)*

Problema 2 · Campo electromagnético

Problema 2. En una cámara de vacío, un protón y un electrón entran por el mismo punto y con la misma velocidad, $v = 3 \cdot 10^5$ m s^{-1}, dirigida hacia arriba en el plano del papel, en una región donde existe un campo magnético uniforme $B = 10^{-3}$ T, perpendicular al papel y dirigido hacia su interior (figura). Desprecia el peso de las partículas y la interacción entre ellas.

[Figura: Campo magnético entrante (aspas); el protón y el electrón entran por abajo con la velocidad hacia arriba.]

a) Escribe la expresión de la fuerza de Lorentz sobre una carga en movimiento, obtén a partir de ella la expresión del radio de la trayectoria circular y calcula el radio para el protón y para el electrón. *(1,00 puntos)*

b) Obtén la expresión del periodo de revolución y calcula su valor para cada partícula. Explica por qué el periodo no depende de la velocidad con la que entra la partícula. *(1,00 puntos)*

c) Representa de forma aproximada, sobre un esquema del campo, las trayectorias de ambas partículas, indicando el sentido de giro de cada una y la relación entre sus radios. *(0,50 puntos)*

Problema 3 · Vibraciones y ondas · Óptica · elige una opción

Opción a. Una partícula de masa $m = 50$ g, unida a un muelle horizontal de constante $K = 200$ N/m, se suelta después de haber sido desplazada 2 cm con respecto a su posición de equilibrio.

a) Determinar el periodo y frecuencia de oscilación de la partícula. *(1,00 puntos)*

b) Escribir la ecuación del movimiento armónico simple (MAS) correspondiente. *(1,00 puntos)*

c) Calcular la velocidad y aceleración máxima. *(0,50 puntos)*

Opción b. En un laboratorio se estudian las características de una lente perteneciente a la cámara de un teléfono móvil. Se sabe que la lente tiene una distancia focal cuyo valor absoluto es $|f| = 6$ cm. Si se sitúa un objeto a 30 mm de la lente, se obtiene una imagen derecha y de doble tamaño que el objeto.

a) Determina si se trata de una lente convergente o divergente. *(1,00 puntos)*

b) Determina la posición de la imagen, y realiza un trazado de rayos donde se señale claramente la posición y el tamaño, tanto del objeto como de la imagen. *(1,00 puntos)*

c) ¿Es la imagen real o virtual? *(0,50 puntos)*

Problema 4 · Física del siglo XX · elige una opción

Opción a. Al iluminar una superficie metálica de potasio con una luz de 300 nm de longitud de onda, los electrones emitidos poseen una energía cinética máxima de 2,05 eV. Energía umbral del sodio: 2,4 eV.

a) Calcular la energía del fotón incidente y la energía de extracción del potasio. *(1,00 puntos)*

b) Si se duplica la frecuencia de la radiación incidente, ¿qué valor tendrá la velocidad máxima de los electrones emitidos? *(1,00 puntos)*

c) Si utilizamos sodio en lugar de potasio, ¿se producirá efecto fotoeléctrico iluminando dicha superficie con luz anaranjada de 670 nm de longitud de onda? *(0,50 puntos)*

Opción b. Un núcleo de uranio-235 que absorbe un neutrón se fisiona en bario-141, criptón-92 y tres neutrones. Las masas atómicas y las constantes necesarias están en la tabla de constantes.

a) Escribir la ecuación de la reacción nuclear y comprobar que se conservan el número másico y el número atómico. *(1,00 puntos)*

b) Calcular el defecto de masa y la energía liberada en la fisión de un núcleo, en MeV y en julios. *(1,00 puntos)*

c) Calcular la energía liberada en la fisión de 1 g de uranio-235. *(0,50 puntos)*